

第6.1节 定积分的概念和性质

一、引例

二、定积分的定义

三、定积分的几何意义

四、定积分的性质

*五、用定积分求数列极限（补充）

上页

下页

返回

一、引例

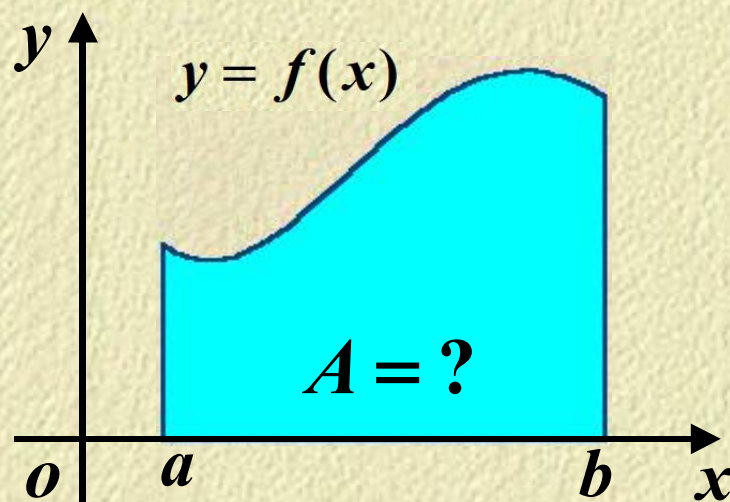
(求曲边梯形的面积)

曲边梯形由连续曲线

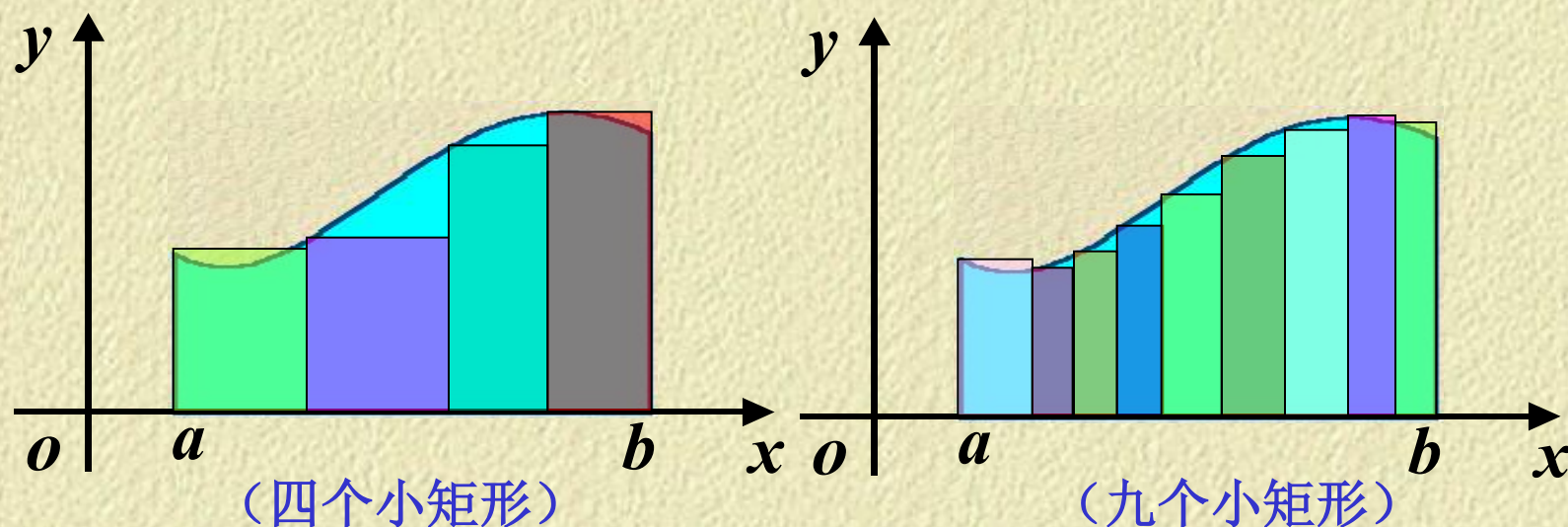
$$y = f(x) (f(x) \geq 0),$$

x 轴与两条直线 $x = a$ 、

$x = b$ 所围成.

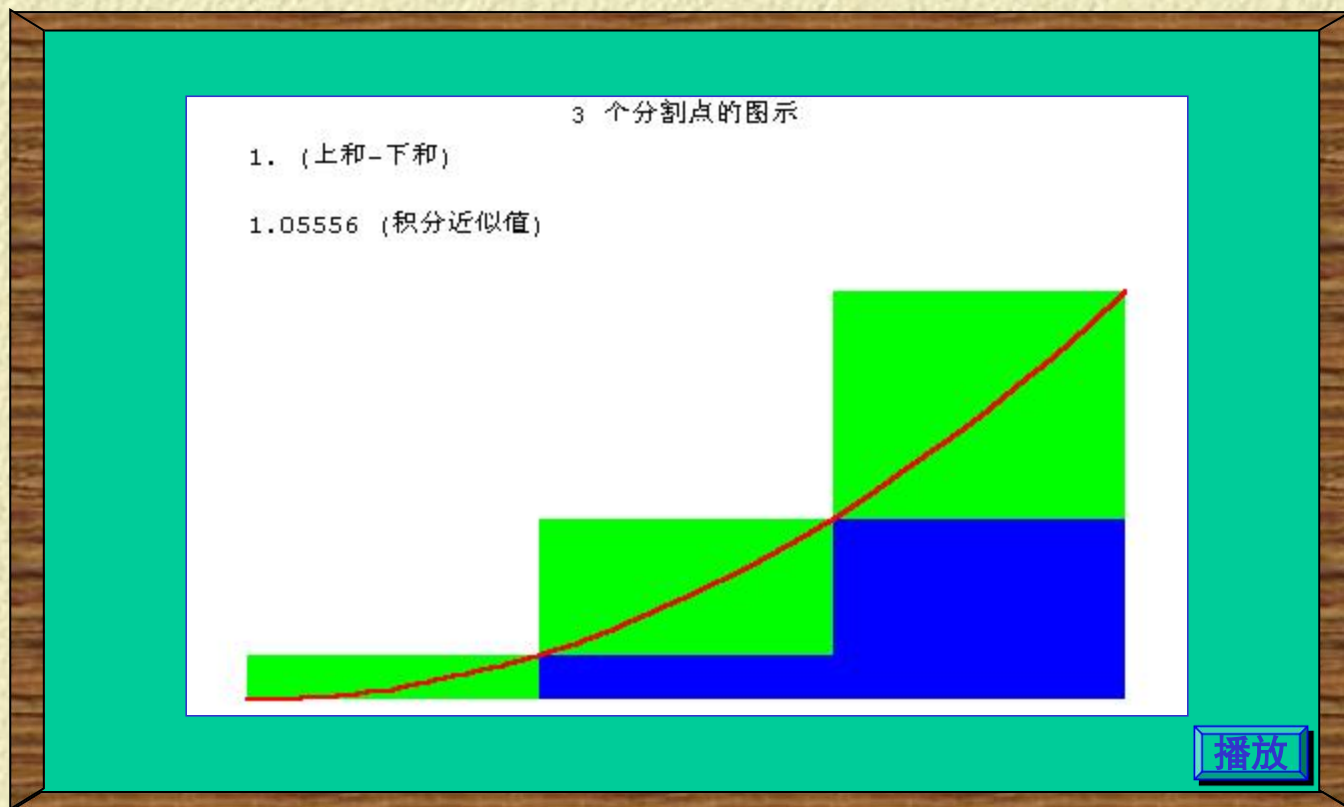


用矩形面积近似取代曲边梯形面积



显然，小矩形越多，矩形总面积越接近曲边梯形面积。

观察下列演示过程，注意当分割加细时，
矩形面积和与曲边梯形面积的关系。



上页

下页

返回

(1) 分割:

曲边梯形如图所示, 在区间 $[a, b]$ 内插入若干个分点, $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$,

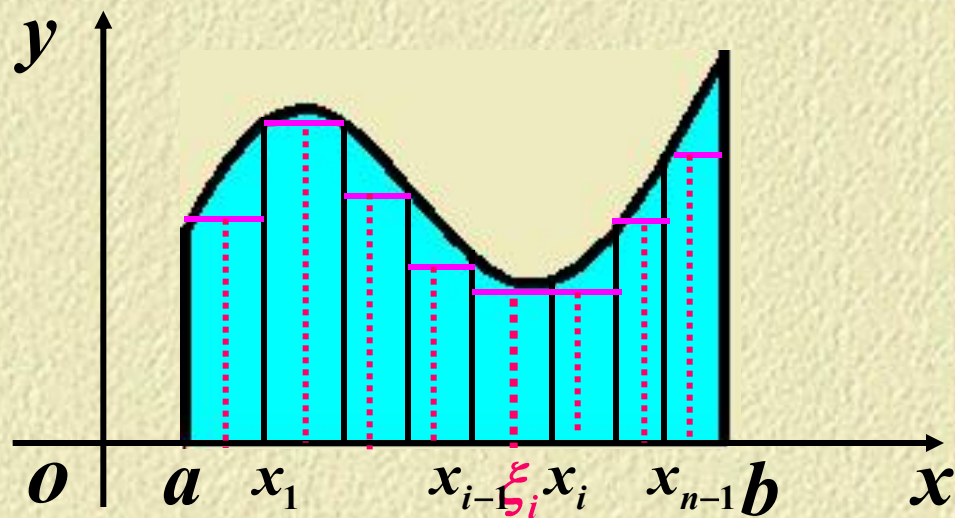
把区间 $[a, b]$ 分成 n

个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$,

长度为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$;

在每个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$

上任取一点 ξ_i ,



(2) 近似:

以 $[x_{i-1}, x_i]$ 为底, $f(\xi_i)$ 为高的小矩形面积为

$$A_i = f(\xi_i)\Delta x_i$$

(3) 求和:

曲边梯形面积的近似值为: $A \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

(4) 取极限:

当分割无限加细, 即小区间的最大长度

$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$ 趋近于零 ($\lambda \rightarrow 0$) 时,

曲边梯形面积为: $A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$

二、定积分的定义

定义1 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入

若干个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 各小区间的长度依次为

$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, ($i = 1, 2, \cdots$), 在各小区间上任取

一点 ξ_i ($\xi_i \in \Delta x_i$), 作乘积 $f(\xi_i)\Delta x_i$ ($i = 1, 2, \cdots$)

并作和 $S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$,

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \cdots, \Delta x_n\}$,

如果不论对 $[a, b]$ 怎样的分法,
也不论在小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上点 ξ_i 怎样的取法,
只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, 和 S 总趋于 确定的极限 I ,
我们称这个极限 I 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$
上的**定积分**。记为:

$$\int_a^b f(x)dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

当函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的定积分存在时,
称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上**可积**.

积分上限

积分下限

被积函数

被积表达式

积分变量

积分和

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

$[a, b]$ 积分区间

The diagram illustrates the components of the definite integral formula. The formula is $\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$. Annotations include: '积分上限' (Upper Limit) pointing to b ; '积分下限' (Lower Limit) pointing to a ; '被积函数' (Integrand Function) pointing to $f(x)$; '被积表达式' (Integrand Expression) pointing to $f(x)dx$; '积分变量' (Integration Variable) pointing to x ; '积分和' (Sum of Integrals) pointing to the summation term $f(\xi_i) \Delta x_i$; and ' $[a, b]$ 积分区间' (Integration Interval) indicating the range of integration.

注意:

- (1) 积分值仅与被积函数及积分区间有关, 而与积分变量的字母无关.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du$$

- (2) 定义中区间的分法和 ξ_i 的取法是任意的.

- (3) 对定积分的**补充规定**:

当 $a = b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = 0$;

当 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.

定积分的存在定理：

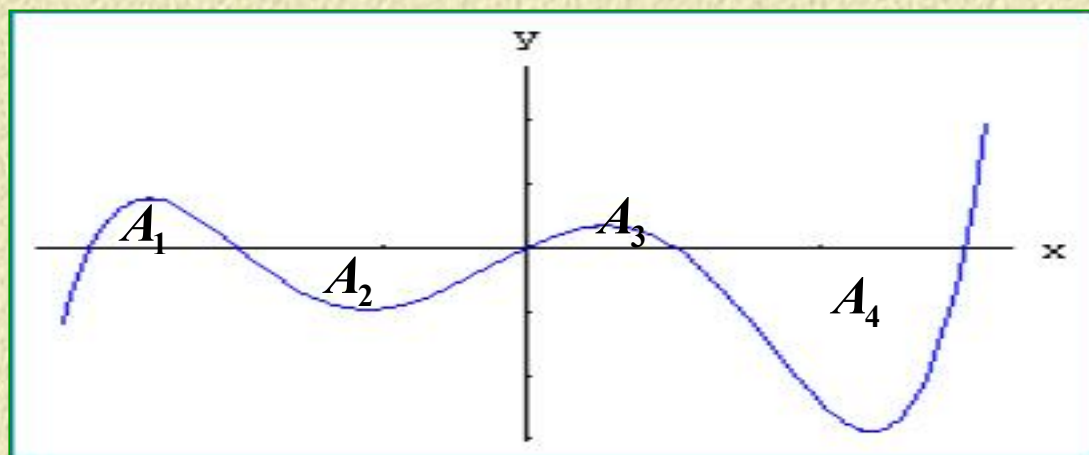
定理1 当函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续时，
称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.

定理2 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界，
且只有有限个第一类间断点，
则 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可积.

三、定积分的几何意义

$f(x) > 0, \int_a^b f(x)dx = A$ 曲边梯形的面积。

$f(x) < 0, \int_a^b f(x)dx = -A$ 曲边梯形的面积的相反数。



$$\int_a^b f(x)dx = A_1 - A_2 + A_3 - A_4$$

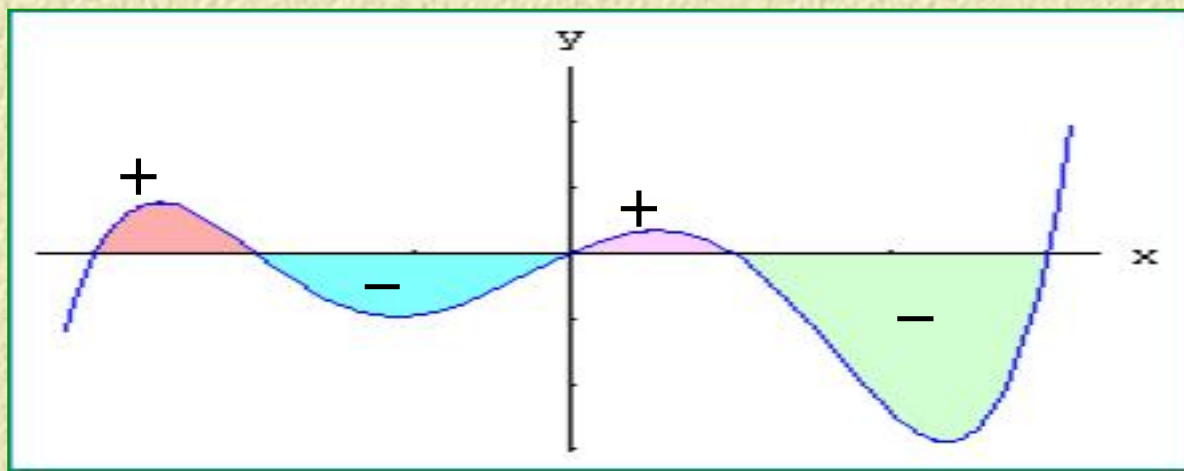
上页

下页

返回

几何意义：

它是介于 x 轴、函数 $f(x)$ 的图形及两条直线 $x = a, x = b$ 之间的各部分面积的代数和。在 x 轴上方的面积取正号；在 x 轴下方的面积取负号。



***例1** 利用定义计算定积分 $\int_0^1 x^2 dx$.

解 将 $[0,1]$ n 等分, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$, $(i = 1, 2, \cdots, n)$

小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 的长度 $\Delta x_i = \frac{1}{n}$, $(i = 1, 2, \cdots, n)$

取 $\xi_i = x_i$, $(i = 1, 2, \cdots, n)$

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 \Delta x_i,$$

$$= \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^2 \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right), \quad \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow n \rightarrow \infty$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{n} \right) \left(2 + \frac{1}{n} \right) = \frac{1}{3}.$$

四、定积分的性质

说明 在下面的性质中，假定定积分都存在，且不考虑积分上下限的大小。

性质1 $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx.$

性质2 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ 为常数}).$

$$\int_a^b [kf(x) \pm lg(x)] dx = k \int_a^b f(x) dx \pm l \int_a^b g(x) dx$$

(此性质可以推广到有限多个函数作和的情况)

性质3 假设 $a < c < b$ (区间可加性)

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

补充: 不论 a, b, c 的相对位置如何, 上式总成立.

例 若 $a < b < c$,

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \int_a^b f(x)dx &= \int_a^c f(x)dx - \int_b^c f(x)dx \\ &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx. \end{aligned}$$

性质4 $\int_a^b 1 \cdot dx = \int_a^b dx = b - a.$

性质5 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \geq 0$,
则 $\int_a^b f(x)dx \geq 0.$ ($a < b$) (保号性)

证 $\because f(x) \geq 0, \therefore f(\xi_i) \geq 0, (i = 1, 2, \dots, n)$

$$\because \Delta x_i \geq 0, \therefore \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \geq 0,$$

$$\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$$

$$\therefore \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

性质5的推论：（保序性）

(1) 如果在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) \leq g(x)$,

$$\text{则 } \int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx. \quad (a < b)$$

$$(2) \quad \left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx. \quad (a < b)$$

说明： $|f(x)|$ 在区间 $[a, b]$ 上的可积性是显然的。

例2 比较积分值 $\int_0^{-2} e^x dx$ 和 $\int_0^{-2} x dx$ 的大小.

解 令 $f(x) = e^x - x, \quad x \in [-2, 0]$

$$\because f(x) > 0, \quad \therefore \int_{-2}^0 (e^x - x) dx > 0,$$

$$\therefore \int_{-2}^0 e^x dx > \int_{-2}^0 x dx,$$

$$\text{于是 } \int_0^{-2} e^x dx < \int_0^{-2} x dx.$$

性质6 设 M 及 m 分别是函数

$f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的最大值及最小值,

$$\text{则 } m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a).$$

证 $\because m \leq f(x) \leq M,$

$$\therefore \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx,$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

(此性质可用于估计积分值的大致范围)

性质7（定积分中值定理）

如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续,

则在积分区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ ,

$$\text{使 } \int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a). \quad (a \leq \xi \leq b)$$

定义2: $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx,$

为 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值。

证 $\because m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$ 性质6

$$\therefore m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \leq M$$

由闭区间上连续函数的介值定理知

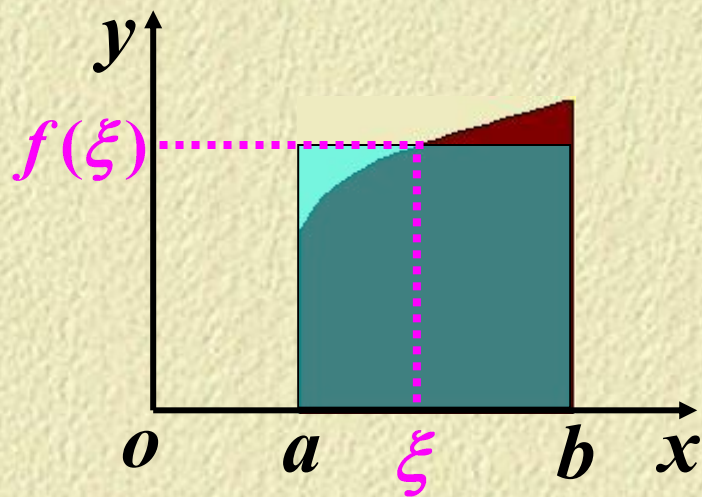
在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ ,

使 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx,$

即 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a). \quad (a \leq \xi \leq b)$

积分中值公式的几何解释：

在区间 $[a, b]$ 上至少存在一个点 ξ ，使以区间 $[a, b]$ 为底边，以曲线 $y = f(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积，等于同一底边，而高为 $f(\xi)$ 的一个矩形的面积。



*五、用定积分求数列极限（补充）

根据定积分定义，

若对 $[a, b]$ 进行 n 等分， $\Delta x_i = \frac{1}{n}(b - a)$,

取 $\xi_i = x_i = a + \frac{i}{n}(b - a)$,

则数列极限： $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$
 $= \int_a^b f(x) dx$

选择合适的 $a, b, f(x)$.

***例3: 求极限:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right]$$

解:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} + \sin \frac{n\pi}{n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i}{n} \pi = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sin \underbrace{\frac{i\pi}{n}}_{\xi_i} \right) \cdot \underbrace{\frac{\pi}{n}}_{\Delta x_i}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x dx.$$

上页

下页

返回

相关历年考题：

3. 下列各式错误的是().

$$A. \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du$$

$$B. \int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = 0$$

$$C. \int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$$

$$D. \int_0^a f(x) dx + \int_a^0 f(t) dt = 0$$

4. 利用定积分的几何意义判断下列各式不成立的是().

$$A. \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{2}$$

$$B. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 0$$

$$C. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

$$D. \int_0^1 x^2 dx = \left(\int_0^1 x dx \right)^2$$

14. 已知函数 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$ ，求 $f(x)$ 。

$$7. \int_{-\pi}^{\pi} x^3 \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

3. 根据定积分的几何意义，下列各式中正确的是（ ）.

A. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx$

C. $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$

D. $\int_0^{\pi} \sin x dx = 0$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx \neq \left(\quad \right).$$

A. 0 B. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx$ C. $2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin x dx$ D. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

下列不等式正确的是 ().

A. $\int_{-1}^1 x^3 dx > \int_{-1}^1 x^2 dx$

B. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^3 dx > \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^2 dx$

C. $\int_1^2 x^3 dx > \int_1^2 x^2 dx$

D. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^3 dx < \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^2 dx$

设 $M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx$, $P = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan x dx$, 则有 ()

A. $M > N > P$ B. $P > N > M$ C. $M > P > N$ D. $N > M > P$

下列式子中大小关系正确的是 ()

A. $\int_0^1 x dx \leq \int_0^1 x^2 dx$ B. $\int_1^2 x dx \leq \int_1^2 \sqrt{x} dx$ C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ D. $\int_3^4 \ln x dx \leq \int_3^4 \ln^2 x dx$

上页

下页

返回

定积分 $\int_{-3}^3 (\sin^3 x + 3x^2) dx =$ ()

A. 54

B. 0

C. 27

D. 9

定积分 $\int_0^2 (x + \sqrt{4 - x^2}) dx =$ ()

A. $2 + \pi$

B. $2 + 2\pi$

C. 2

D. π

15. $\int_0^3 \sqrt{9 - x^2} dx .$

15. 计算定积分 $\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2 - x^2} dx .$

17. 求曲线 $y = \begin{cases} x^2, 0 \leq x \leq 2 \\ 6 - x, x > 2 \end{cases}$ 与直线 $y = 0, y = 3$ 所围图形的面积.

上页

下页

返回

作业

习题 6.1 P 151

3; 4; 5;